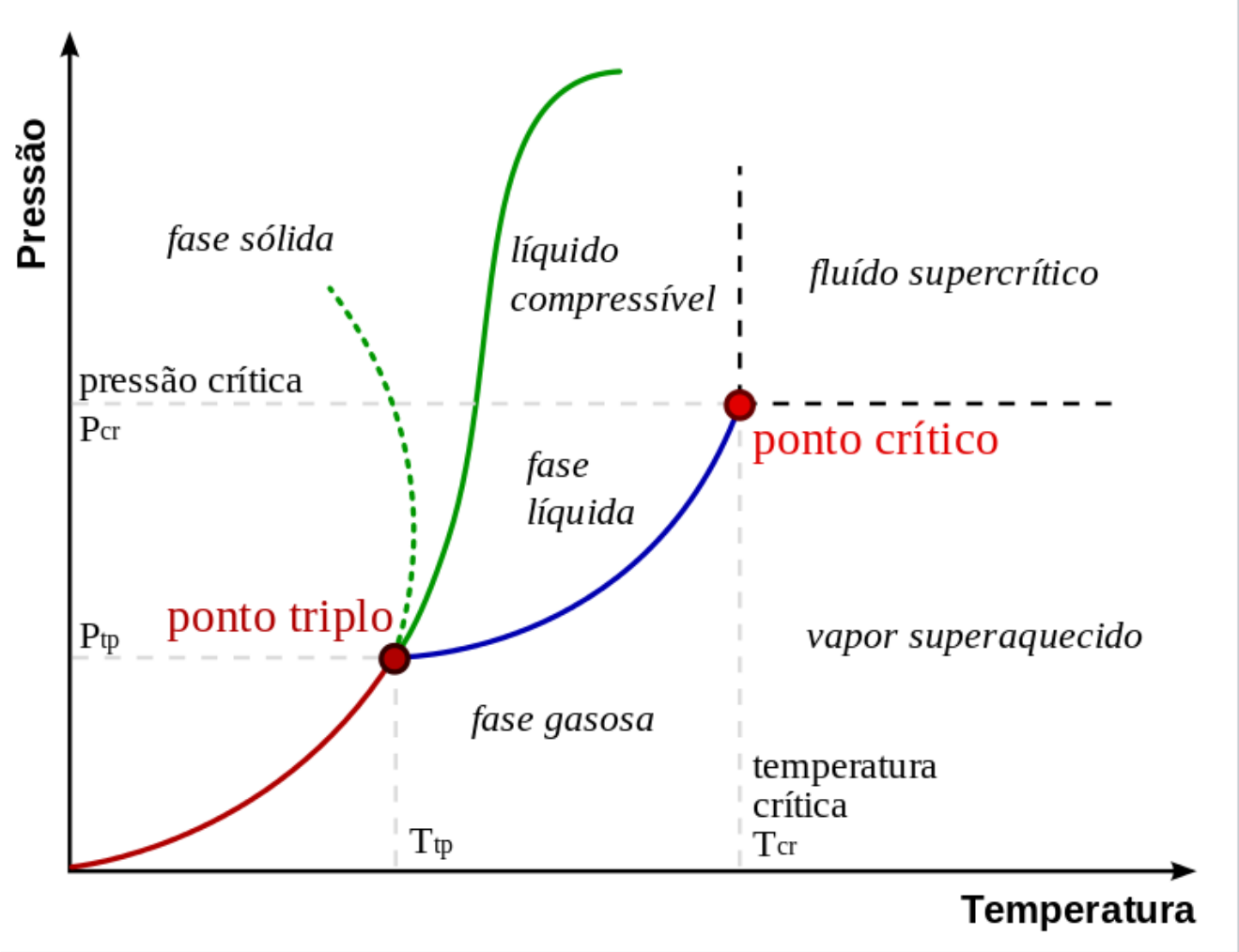
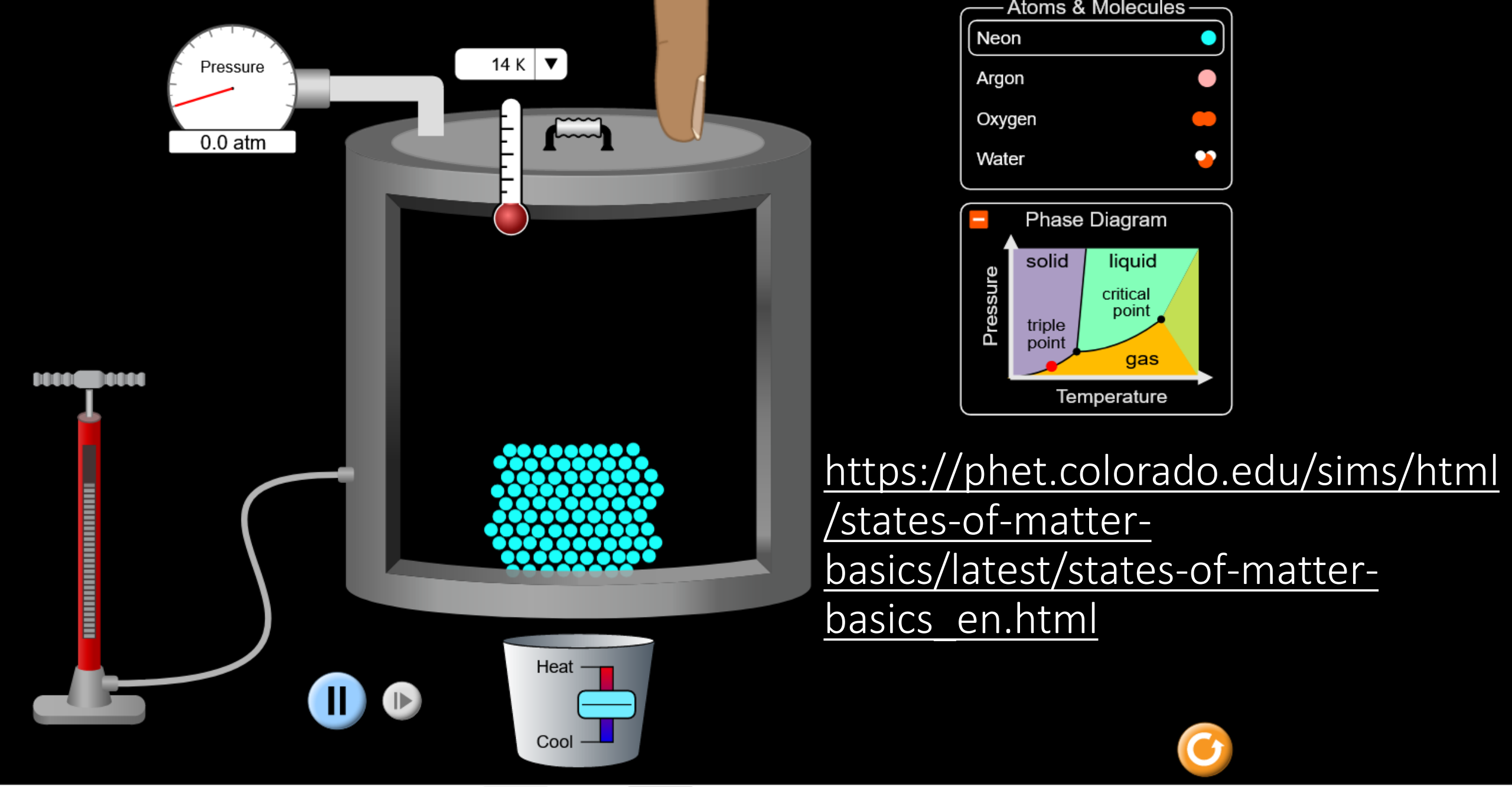
Física II –Primeira Aula

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

Estados da matéria

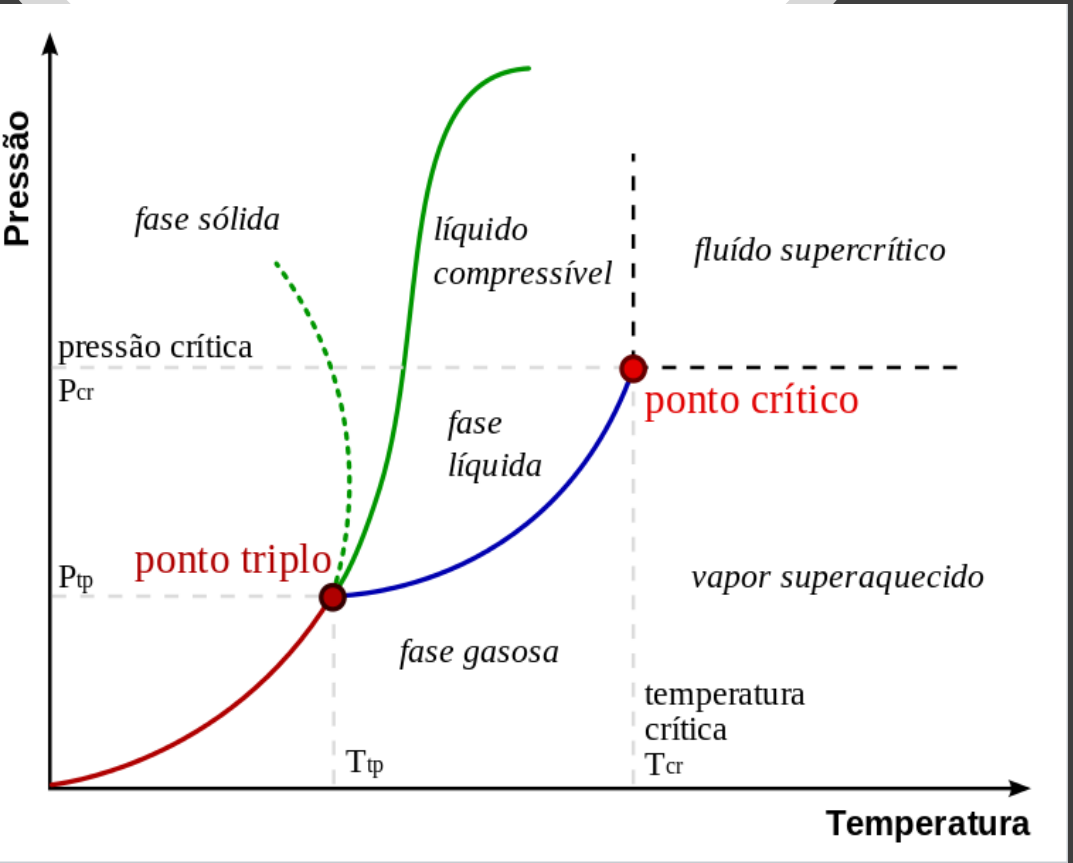
- Em física e química observa-se que, para qualquer substância ou mistura, modificando sua temperatura ou pressão, podem ser obtidos diferentes estados ou fases, denominados estados de agregação da matéria, em relação às forças de ligação das partículas (moléculas, átomos ou íons) que o constituem.





https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html

- Sólido
- Líquido
- Gasoso
- Plasma



- Todos os estados de agregação têm propriedades e características diferentes; as mais conhecidas e observáveis no dia a dia são quatro, denominadas fases

- Outros estados que não ocorrem naturalmente em nosso meio também são possíveis, por exemplo: condensado de Bose-Einstein, condensado fermiônico e nêutron estrelas. Outros, como o plasma quark-gluon, também são considerados possíveis. O termo "fase" às vezes é usado como sinônimo de estado da matéria, mas um sistema pode conter várias fases "imiscíveis" do mesmo estado da matéria.

Sólidos

- Objetos de estado sólido aparecem como corpos de forma definida.
- Seus átomos muitas vezes se entrelaçam em estruturas bem definidas, dando-lhes a capacidade de resistir a forças sem deformação aparente.
- Geralmente são classificados como duros e resistentes, e neles as forças de atração são maiores do que as de repulsão.

- Nos sólidos cristalinos, a presença de pequenos espaços intermoleculares dá lugar à intervenção de forças de ligação, que colocam as células em formas geométricas.
- No amorfo ou no vítreo, ao contrário, as partículas que os constituem carecem de uma estrutura ordenada.

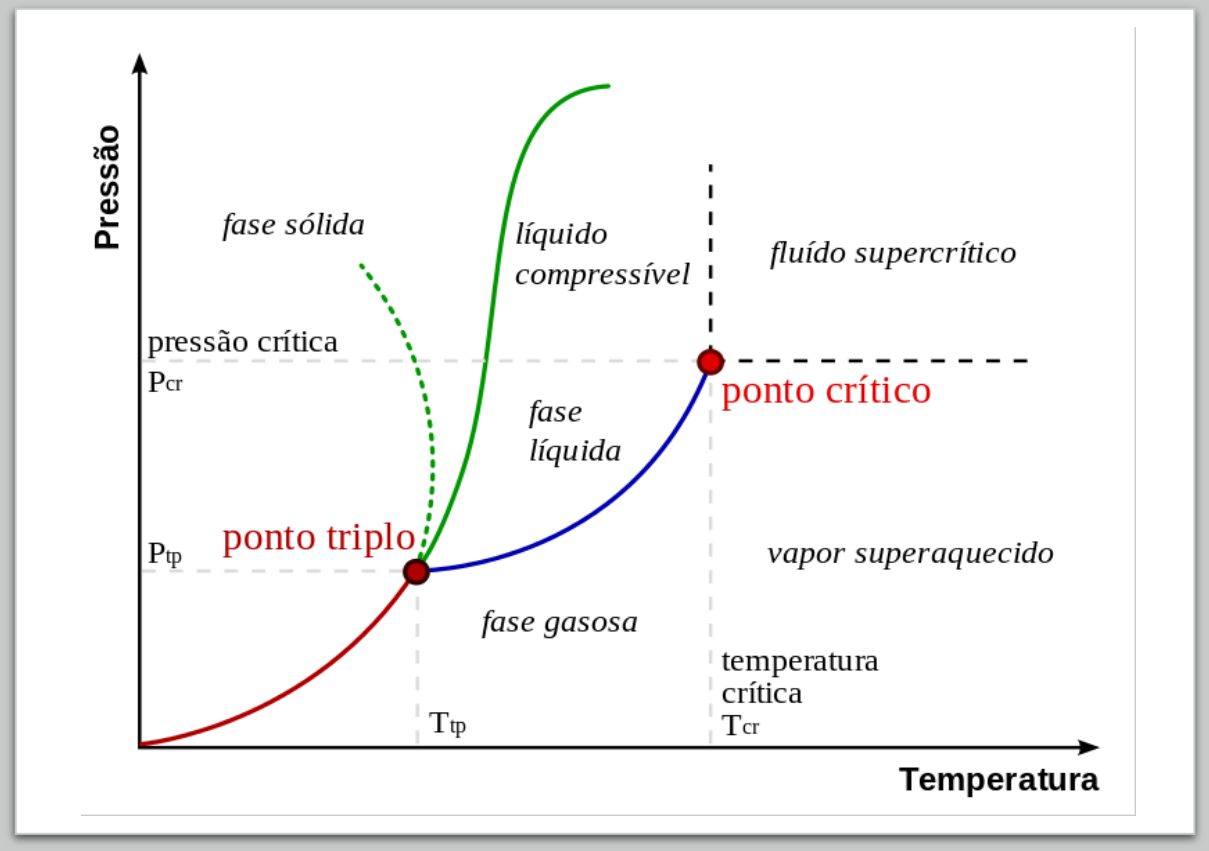
As substâncias de estado sólido geralmente têm algumas das seguintes características:

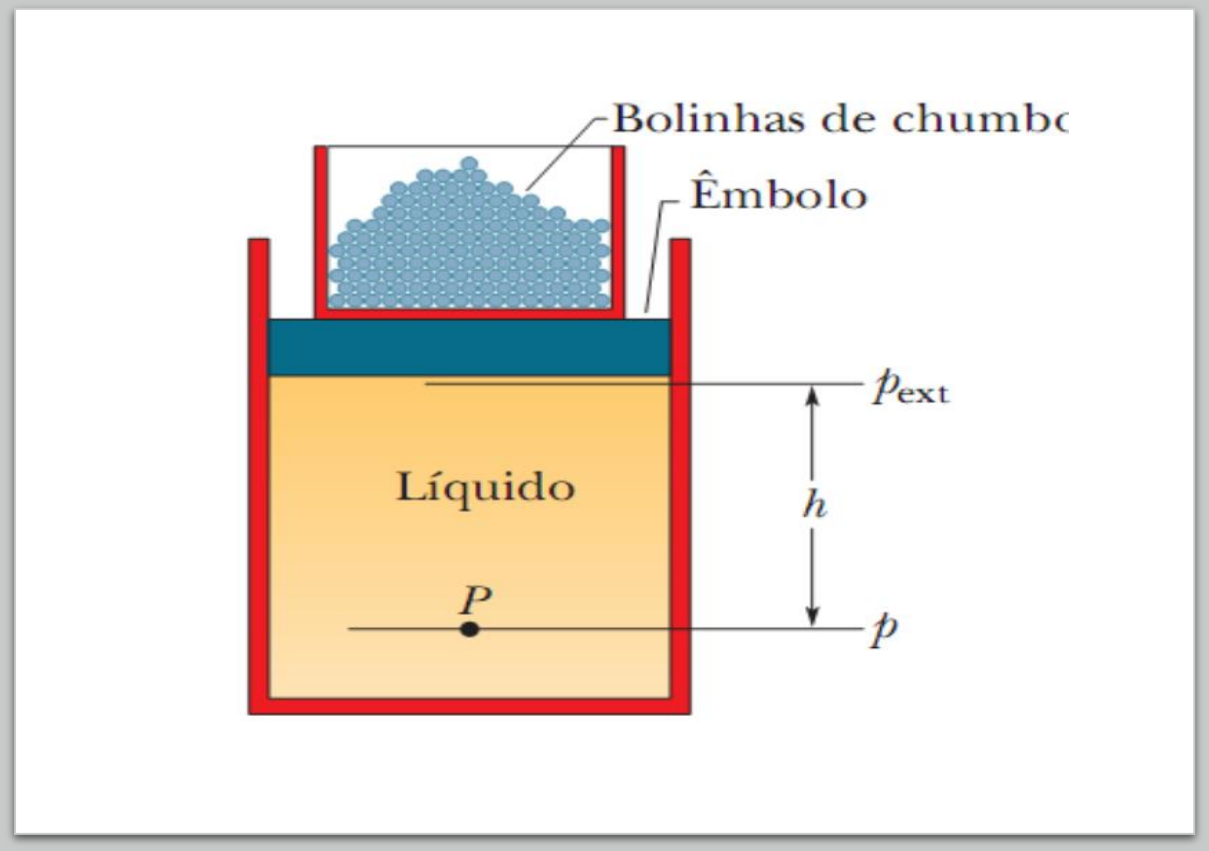
- Alta coesão.
- Possuem forma e memória de forma definidas, apresentando forças elásticas restauradoras caso se deformem fora de sua configuração original.
- Para fins práticos, eles são incompressíveis.
- Resistência à fragmentação.
- Fluido muito baixo ou nenhum.
- Alguns deles podem-se sublimar.

Estado líquido

- Se a temperatura de um sólido aumenta, ele perde a forma até que a estrutura cristalina desapareça, atingindo o estado líquido.
- Característica principal: a capacidade de fluir e se adaptar ao formato do recipiente que o contém.
- Nesse caso, ainda existe alguma ligação entre os átomos do corpo, embora muito menos intensa do que nos sólidos.
- O estado líquido possui as seguintes características:
- Coesão mais baixa. Eles têm movimento de energia cinética. São fluidos, não têm forma definida nem memória de forma, por isso assumem a forma da superfície ou do recipiente que os contém.

- Geralmente muda para um estado sólido no frio Possui fluidez através de pequenos orifícios. Pode apresentar difusão. Eles não são muito compressíveis.



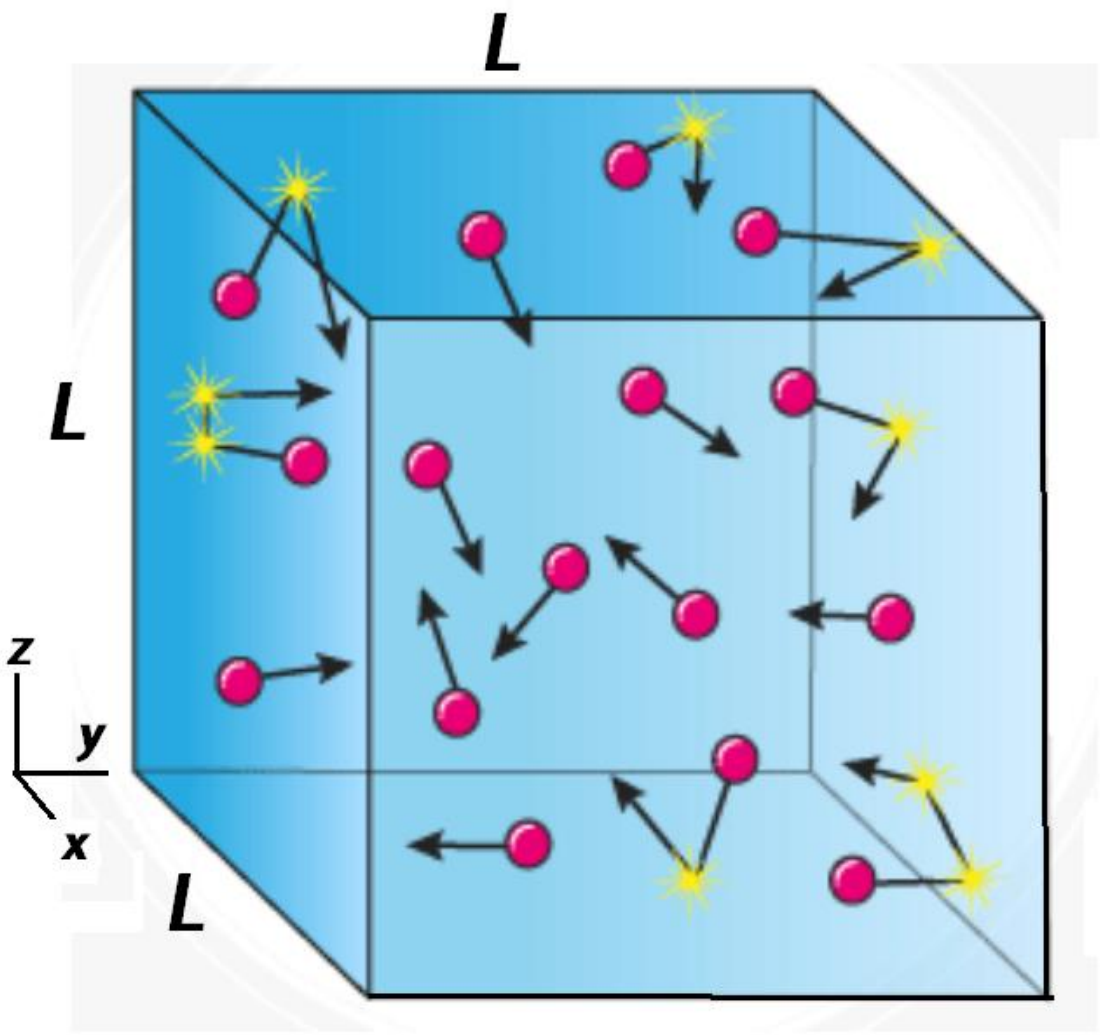


Estado gasoso

- Gás é o estado de agregação de matéria composta principalmente por moléculas não ligadas e expandidas com pouca força de atração

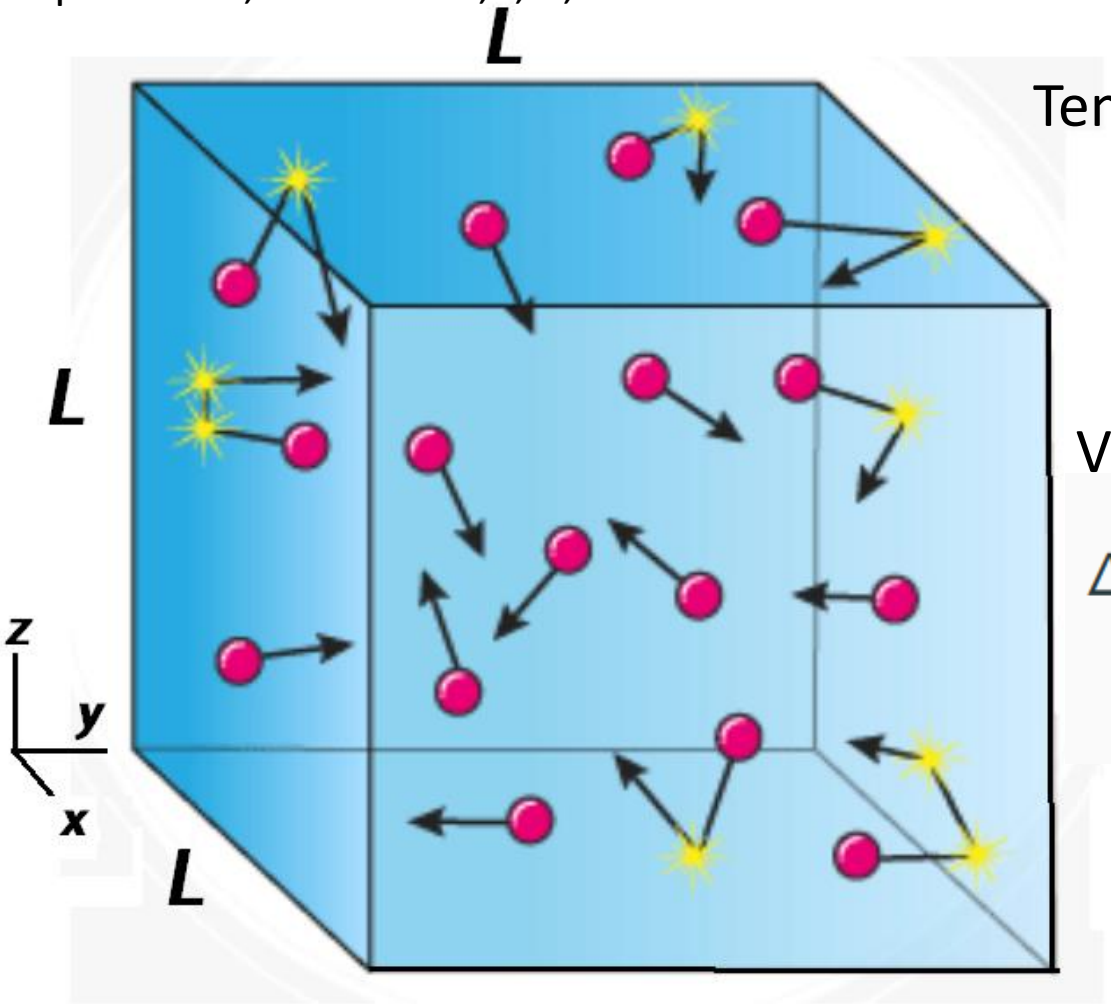
- O que significa que os gases não têm um volume definido ou uma forma definida e se expandem livremente até que o recipiente que os contém seja preenchido.

- Sua densidade é muito menor do que a de líquidos e sólidos, e as forças gravitacionais e de atração entre suas moléculas são desprezíveis.



Temperatura e pressão desde o ponto de vista microscópico

Nota: O sobrescrito (i) indica que é a i-ésimo elemento de um conjunto de N partículas, é dizer i=1,2,...,N.



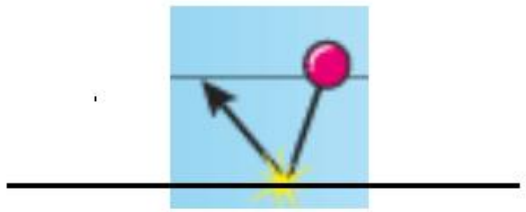
Tempo médio entre colisões

$$\Delta t = \frac{2L}{v_z^{(i)}}$$

Variação do momento linear

$$\Delta \vec{p}_z^{(i)} = m v_z^{(i)} \hat{k} - m v_z^{(i)} (-\hat{k})$$

$$|\Delta \vec{p}_z^{(i)}| = 2 m v_z^{(i)}$$



Pressão

$$P = \frac{F_\perp}{A}$$

$$F_z^{(i)} = \frac{|\Delta \vec{p}_z^{(i)}|}{\Delta t}$$

$$F_z^{(i)} = \frac{2m(v_z^{(i)})^2}{2L}$$

Equipartição da velocidade

$$(v^{(i)})^2 = (v_x^{(i)})^2 + (v_y^{(i)})^2 + (v_z^{(i)})^2 = 3(v_z^{(i)})^2$$

Força total na direção *z*

$$F_\perp = \sum_{i=1}^{N} F_z^{(i)} = \frac{2N}{3L}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{m(v^{(i)})^2}{2}\right)$$

A pressão é direitamente proporcional à energía cinética média.

$$F_\perp \cdot L = P \cdot A \cdot L = PV$$

$$PV = nRT \quad n = \frac{N}{N_A}$$

$$P\underbrace{V_m} = RT$$

Definindo o volume molar como o volumen total dividido pelo número de moles:

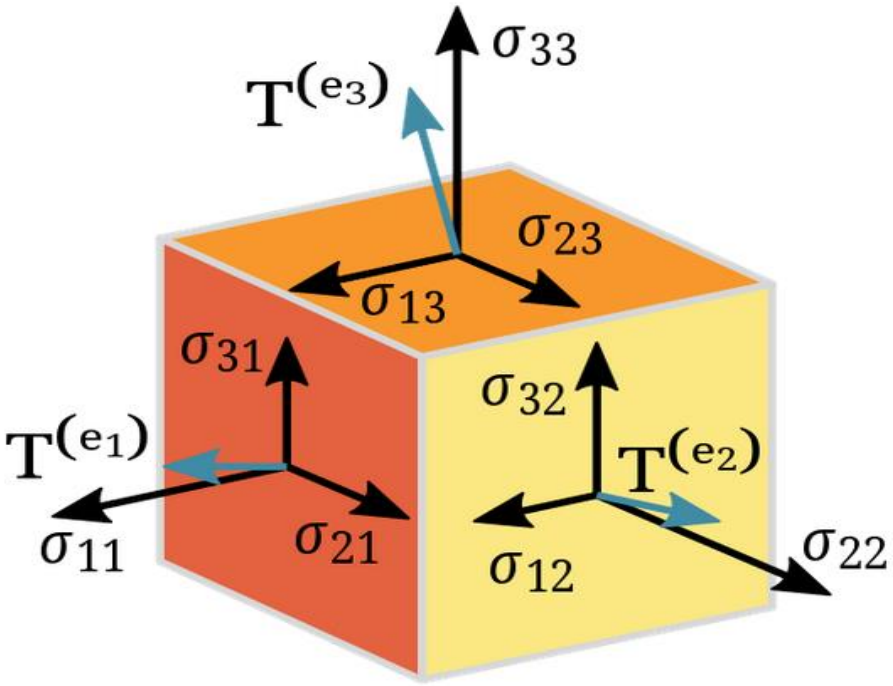
$$P\mathcal{V}_m = \frac{2N_A}{3}\langle E_k \rangle = RT$$

Teorema da equipartição

$$\boxed{\langle E_k \rangle = \frac{3}{2}K_B T}$$

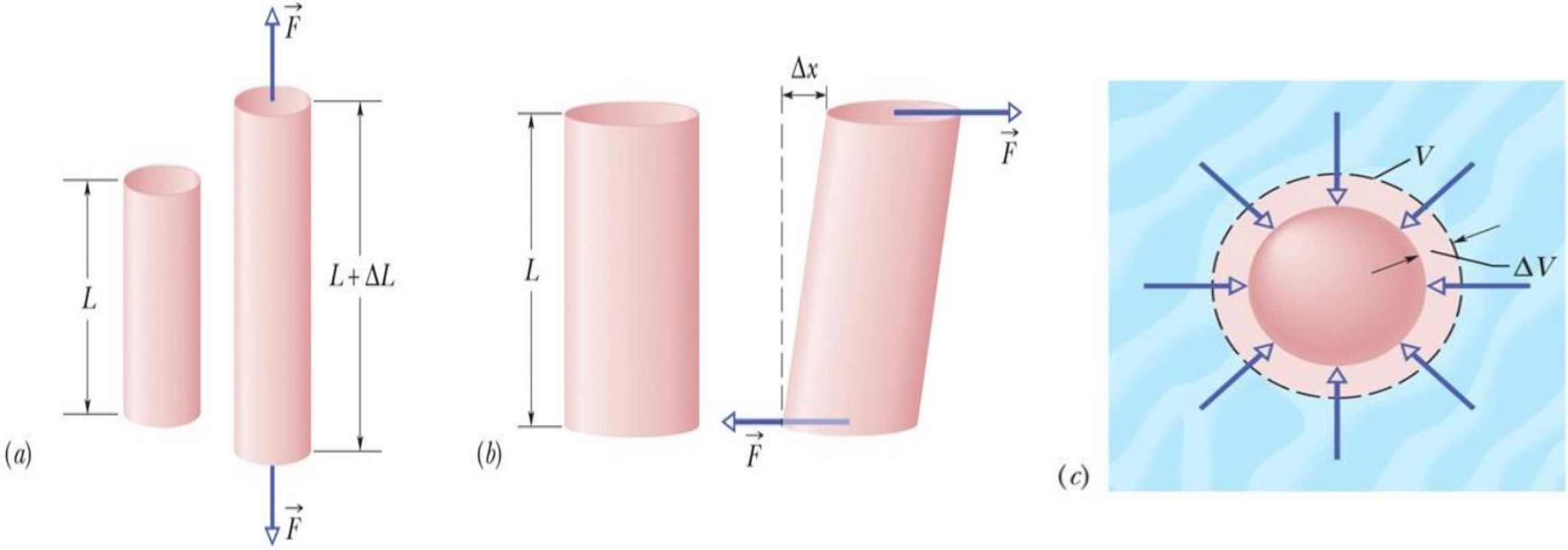
Módulos de Elasticidade

- Neste caso vamos usar como exemplos corpos sólidos, mas o conceito de módulos de elasticidade pode ser também estendido para os líquidos.



- Todos os corpos aparentemente rígidos são, na verdade, ligeiramente **elásticos**, ou seja, suas dimensões mudam ligeiramente quando são submetidos a uma força
- Uma **tensão**, força por unidade de área, produz uma **deformação**, variação relativa de um comprimento ou de um volume

- Existem três tipos principais de tensão:
  - Trativa (a), Cisalhante (b), Hidrostática (c)



- No regime elástico, a tensão e a deformação são proporcionais
- A constante de proporcionalidade é o **módulo de elasticidade**:

$$\text{tensão} = \text{módulo de elasticidade} \times \text{deformação} \quad \textbf{Eq. (12-22)}$$

- Se a tensão ultrapassa o **limite elástico**, a deformação se torna permanente
- Se a tensão atinge o **limite de ruptura**, o corpo de prova se rompe

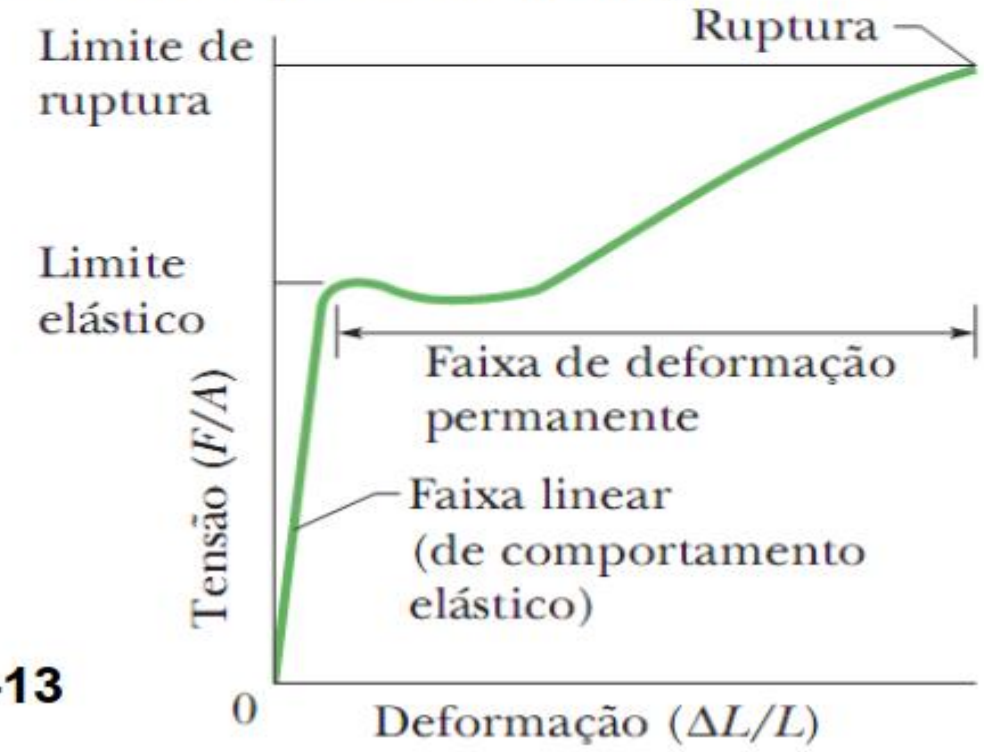


Figura 12-13

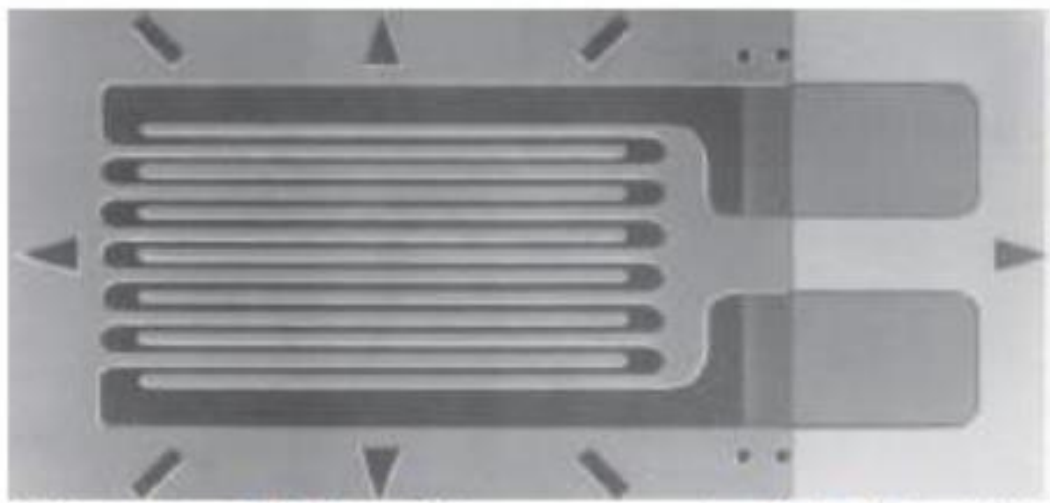
- No caso de uma tração ou compressão simples, a tensão é dada por F/A
- A deformação é a grandeza adimensional $\Delta L/L$
- O módulo de elasticidade das tensões de tração e de compressão, E, é chamado de **módulo de Young**:

$$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta L}{L} \qquad \textbf{Eq. (12-23)}$$

- Em muitos materiais, os limites de ruptura para tração e para compressão são muito diferentes
- No concreto, por exemplo, o limite de ruptura para compressão é muito maior do que para tração

- A deformação pode ser medida com um extensômetro
- Colado no corpo de prova, o extensômetro é submetido à mesma deformação
- A deformação pode ser lida como uma mudança da resistência elétrica para deformações até 3%

Figure 12-14



Cortesia de Micro Measurements, Raleigh, NC, uma marca do Vishay Precision Group

- O **módulo de cisalhamento**, *G*, é usado no caso de cisalhamento

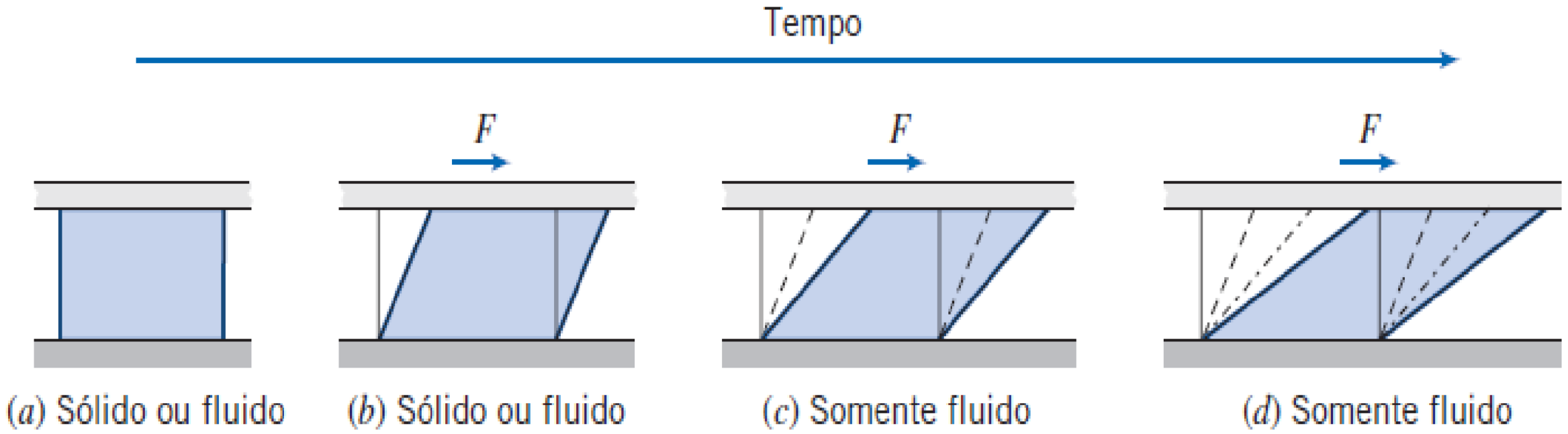
$$\frac{F}{A} = G\frac{\Delta x}{L} \qquad \textbf{Eq. (12-24)}$$

- A deformação Δx acontece em uma direção diferente de *L*
- O **módulo de elasticidade volumétrico**, *B*, é usado no caso de compressão hidrostática

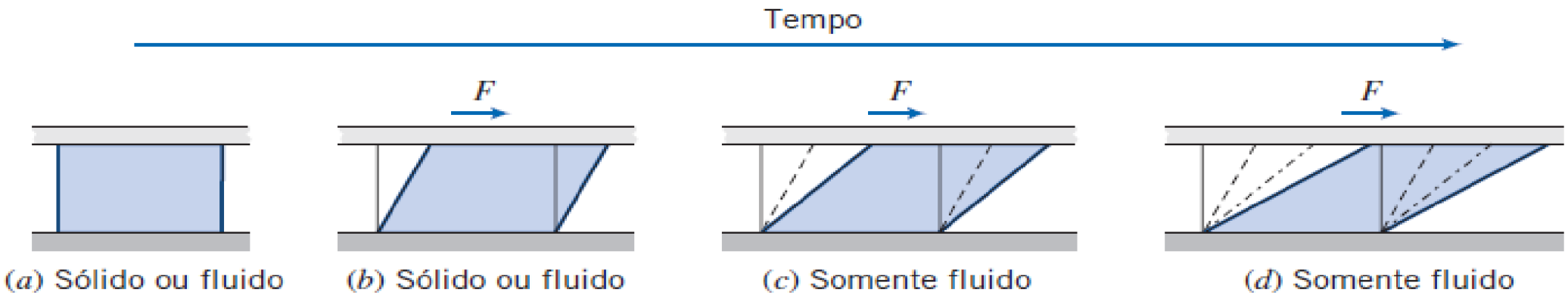
$$p = B\frac{\Delta V}{V} \qquad \textbf{Eq. (12-25)}$$

- Relaciona a pressão à variação de volume

Um *fluido* é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento (tangencial), não importando o quão pequeno seja o seu valor. Como o movimento do fluido continua sobre a aplicação dessa tensão, definimos um fluido também como uma substância que não pode sustentar uma tensão de cisalhamento quando em repouso.

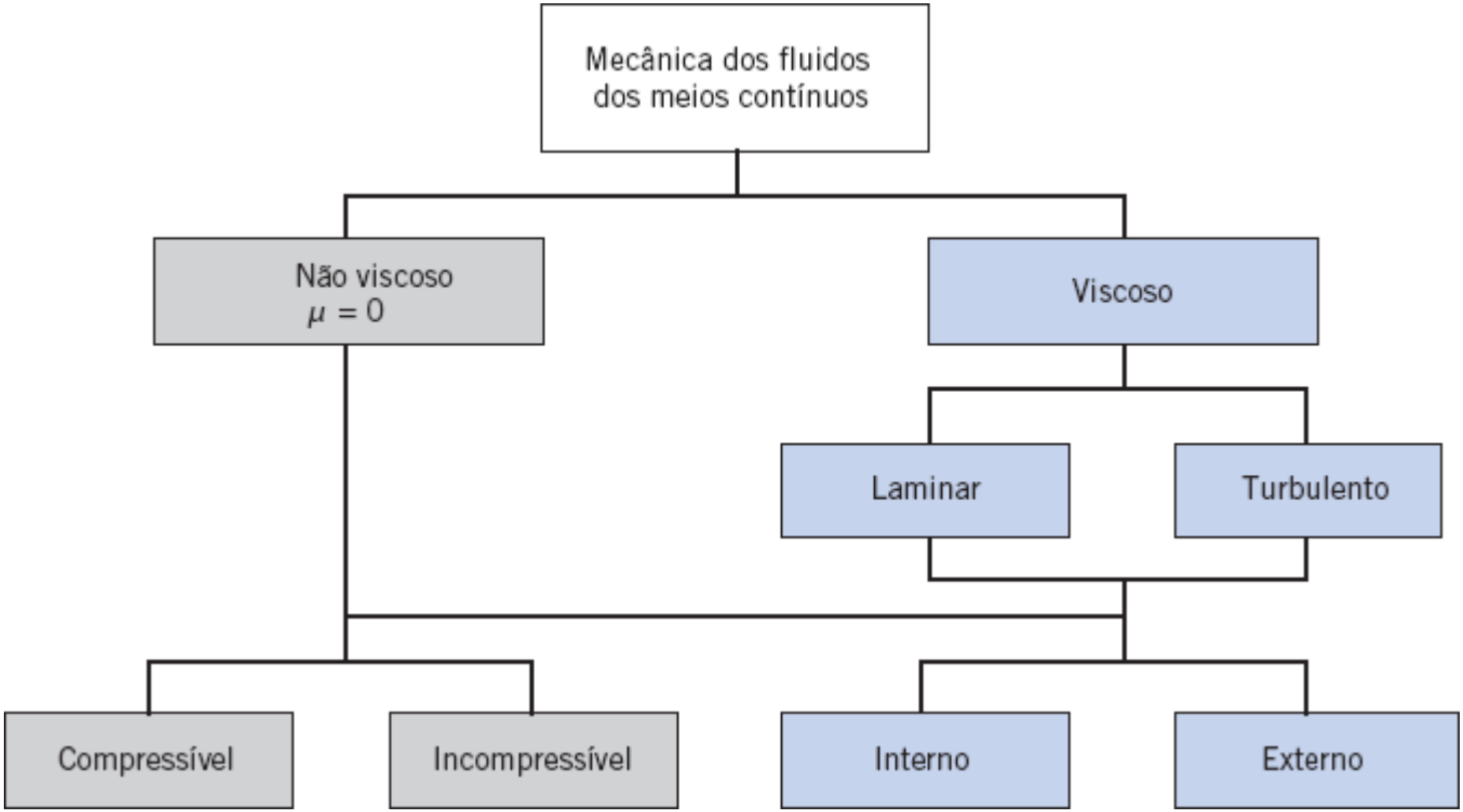


Diferença em comportamento de um sólido e um líquido devido à força de cisalhamento.



- Assim, líquidos e gases são as formas, ou fases, que os fluidos podem se apresentar.
- Gostaríamos de distinguir essas fases da fase sólida da matéria. Podemos ver a diferença entre o comportamento de um sólido e um fluido na Figura.
- Se colocarmos uma espécie de uma ou da outra substância entre dois planos (Fig. *a*), e depois aplicarmos uma força de cisalhamento *F*, cada uma sofrerá uma deformação inicial (Fig. *b*).
- contudo, ao passo que um sólido ficará em repouso (considerando que a força não seja suficientemente grande para leválo além do seu limite elástico)
- um fluido *continuará* se deformando (Fig. *c*, Fig. *d*, etc.) enquanto a força for aplicada.
- Note que um fluido em contato com uma superfície sólida não desliza sobre ela. O fluido tem a mesma velocidade da superfície porcausa da condição de não deslizamento, que é um fato experimental.

- O tamanho da deformação do sólido depende do módulo de rigidez G do sólido.
- A *razão de deformação* do fluido depende da viscosidade μ do fluido.
- Referimos aos sólidos como elásticos e aos fluidos como viscosos.
- Mais informalmente, dizemos que os sólidos exibem “elasticidade”.
- Por outro lado, os fluidos exibem os efeitos do atrito.
- A ideia de que substâncias podem ser classificadas como um sólido ou um líquido serve para a maioria das substâncias, mas diversas substâncias exibem tanto rigidez quanto atrito; estas substâncias são conhecidas como *viscoelásticas*.


Mecânica dos fluidos
dos meios contínuos
Não viscoso
$\mu = 0$
Viscoso
Laminar
Turbulento
Compressível
Incompressível
Interno
Externo

Estática dos Fluidos (Fluidos em repouso)

Objetivos do Aprendizado

14.04 Conhecer a relação entre pressão hidrostática, massa específica e altura acima ou abaixo de um nível de referência.

14.05 Saber a diferença entre pressão total (pressão absoluta) e pressão manométrica.

Conceitos Básicos

- A **massa específica** ρ é definida pela equação

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} \qquad \textbf{Eq. (14-1)}$$

- Teoricamente, a massa específica em um ponto é o limite para um volume infinitesimal, mas vamos supor que o fluido é contínuo e homogêneo. Nesse caso,

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \textbf{Eq. (14-2)}$$

- A massa específica é uma grandeza escalar
- A unidade de massa específica do SI é o kg/m^3

- A **pressão** *p* é definida pela equação

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A} \qquad \textbf{Eq. (14-3)}$$

- Poderíamos calcular o limite dessa expressão para uma área infinitesimal, mas, se a força for uniforme em uma área plana *A*, podemos escrever

$$p = \frac{F}{A} \qquad \textbf{Eq. (14-4)}$$

- Podemos medir a pressão com um sensor

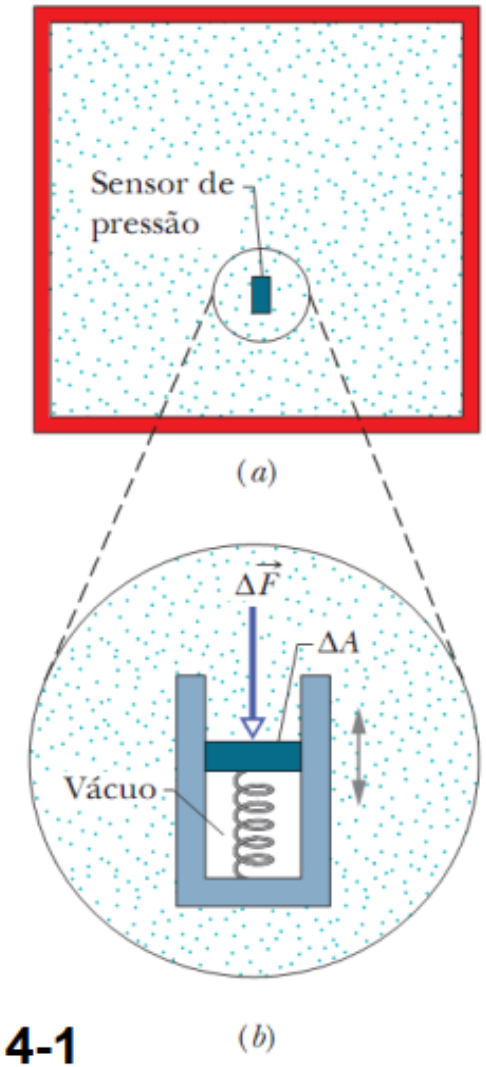


Figura 14-1

- Observamos experimentalmente que em um fluido em repouso a pressão tem o mesmo valor em um ponto, qualquer que seja a orientação do sensor
- Isso significa que, ao contrário da força, a pressão é uma grandeza escalar
- Unidades: pascal (Pa) (a unidade do SI)
  atmosfera (atm)
  torr (1 torr = 1 mm Hg)
  libra por polegada quadrada (psi)

$$1 \text{ atm} = 1{,}01 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ torr} = 14{,}7 \text{ lb/in}^2$$

- *Pressão hidrostática* é a pressão exercida por fluidos em repouso, como o ar da atmosfera e a água de uma piscina

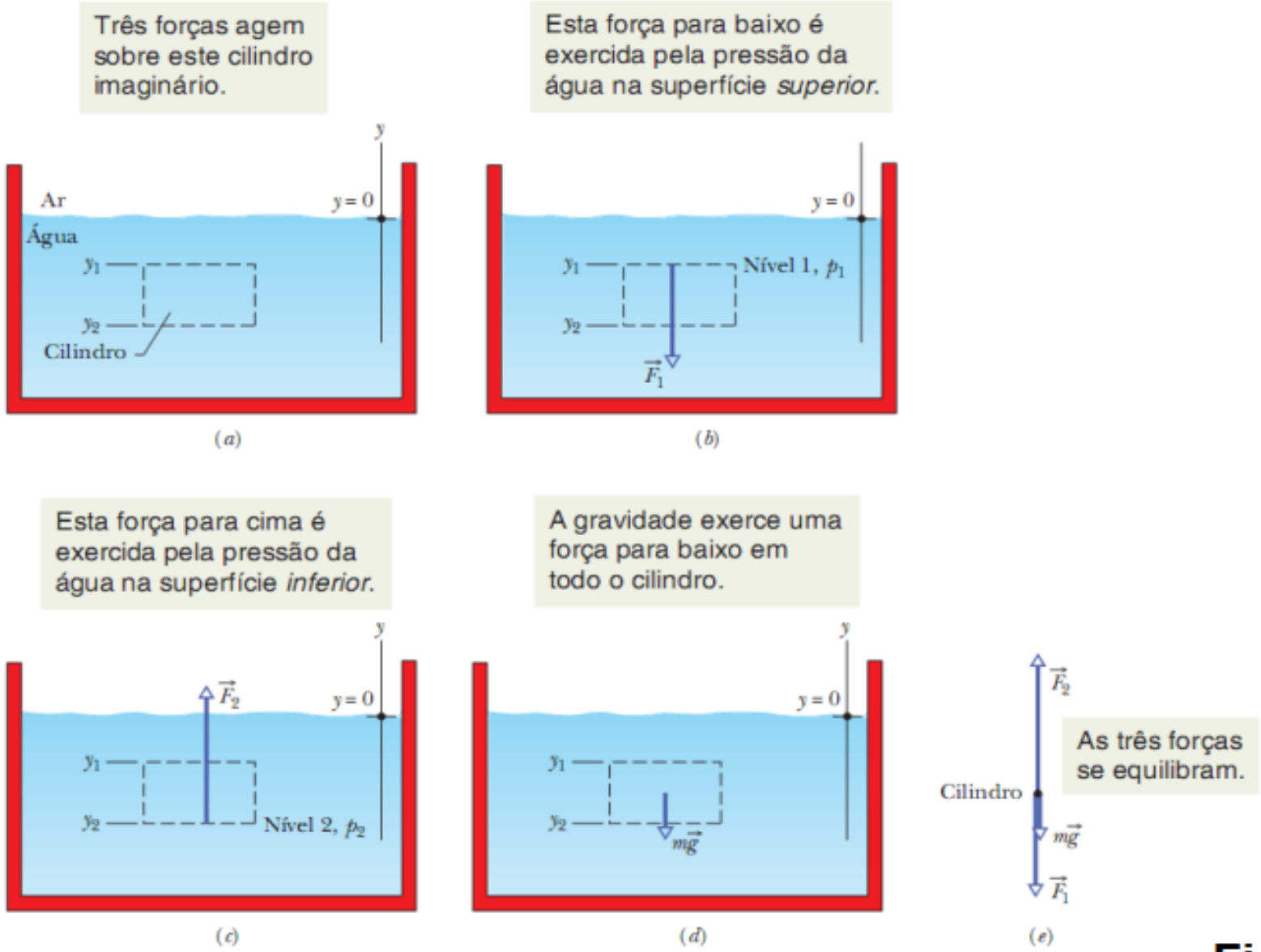


Figura 14

- Equilíbrio de forças:

$$F_2 = F_1 + mg \qquad \textbf{Eq. (14-5)}$$

- Em termos das pressões e da massa específica,

$$p_2 A = p_1 A + \rho A g (y_1 - y_2)$$

$$p_2 = p_1 + \rho g (y_1 - y_2) \qquad \textbf{Eq. (14-7)}$$

- Para uma profundidade *h* abaixo da superfície de um líquido,

$$p = p_0 + \rho g h \qquad \textbf{Eq. (14-8)}$$

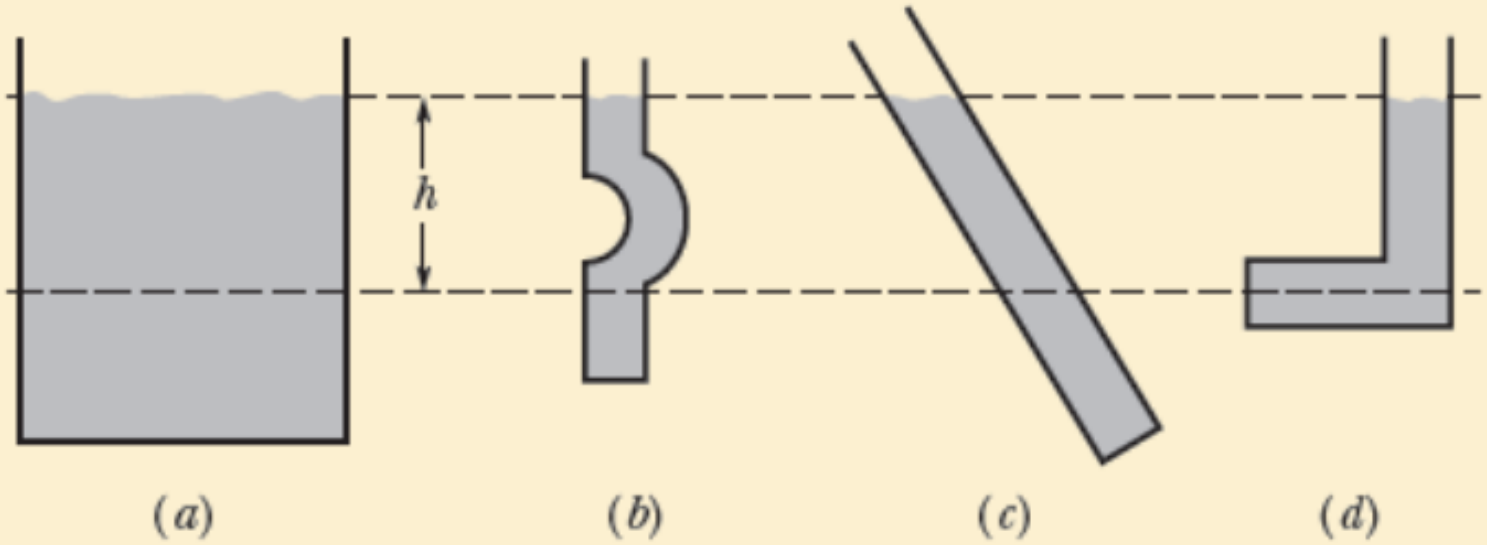
A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade do ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente

- A pressão da Eq. 14-8 é a pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica com a pressão do fluido
- A diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica é chamada de **pressão manométrica** porque é a pressão medida pelos manômetros
- A Eq.14-8 pode ser usada para calcular a pressão atmosférica a uma altitude *d* em relação ao nível do mar:

$$p = p_0 - \rho_{\text{ar}} g d$$

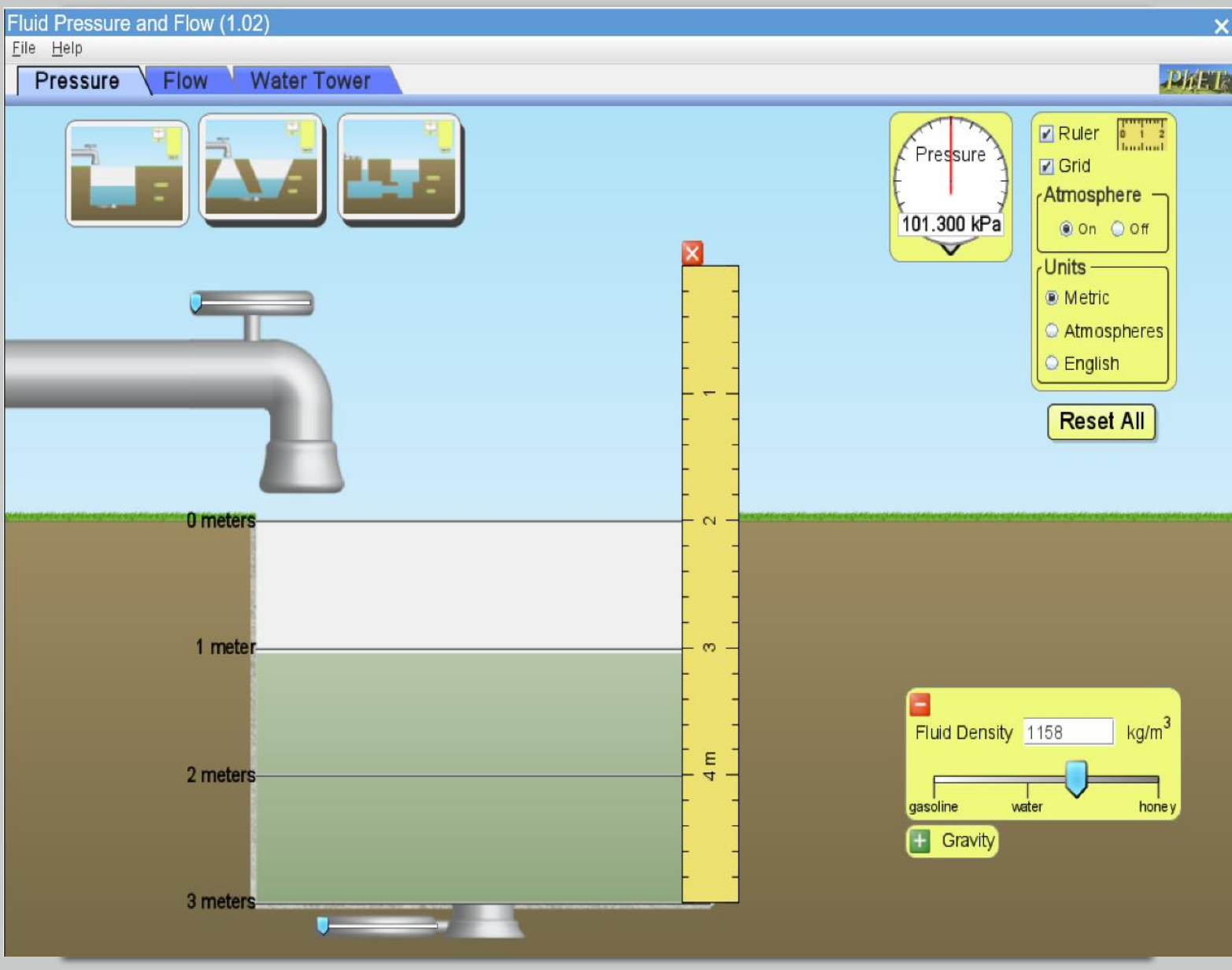
Teste 1

A figura mostra quatro recipientes de azeite. Ordene-os de acordo com a pressão na profundidade *h*, começando pela maior.



Resposta: A pressão é igual nos quatro recipientes, pois a pressão depende apenas da distância *h*, que é a mesma em todos os casos.

- https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fluid-pressure-and-flow/latest/fluid-pressure-and-flow.html?simulation=fluid-pressure-and-flow



Exemplo: Dor em seu ouvido

- Estime a força exercida em seu tímpano pela água quando você nada no fundo de uma piscina com 5,0 m de profundidade.

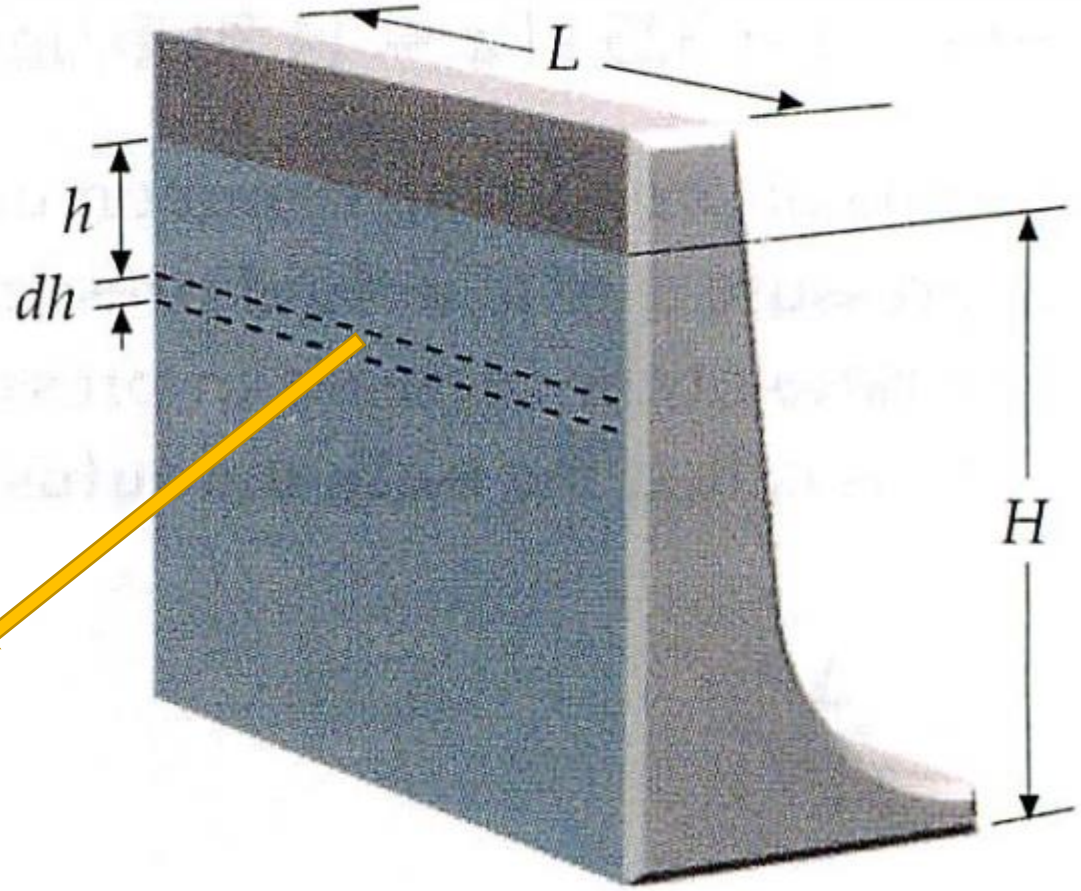
$$P_{\text{fondo}} - P_0 = \rho g h$$

$$= (1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3)(9.80\ \text{m/s}^2)(5.0\ \text{m}) = 4.9 \times 10^4\ \text{Pa}$$

$$F = (P_{\text{fondo}} - P_0)A = (4.9 \times 10^4\ \text{Pa})(1 \times 10^{-4}\ \text{m}^2) \approx \boxed{5\ \text{N}}$$

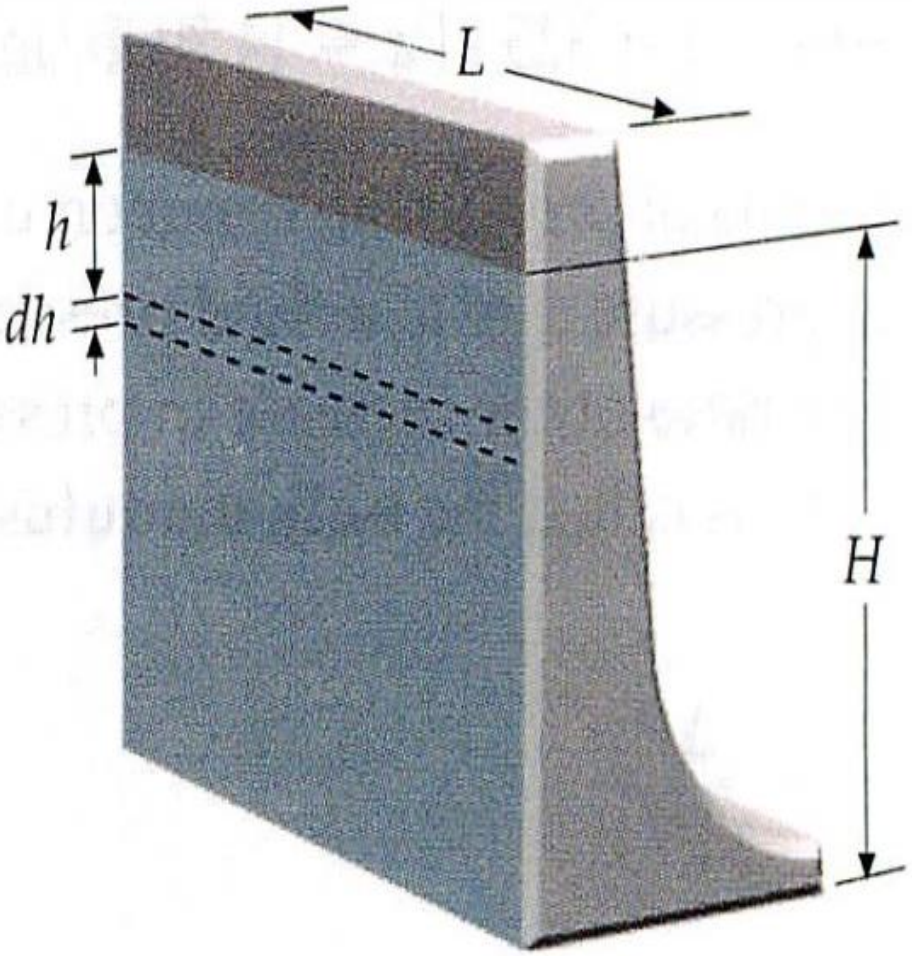
Exemplo

- Uma barragem retangular de 30 m de largura suporta um corpo de água a uma profundidade de 25 m. Encontre a força horizontal total sobre a barragem.



$$dA = Ldh$$

$$P = P_0 + \rho g \Delta h \qquad (\rho \text{ constant})$$



$$dF = P\,dA = \rho g h L\,dh$$

$$F = \int_{h=0}^{h=H} dF = \int_0^H \rho g h L\,dh = \rho g L \left.\frac{h^2}{2}\right|_0^H = \frac{1}{2}\rho g L H^2$$

$$F = \tfrac{1}{2}\rho g L H^2 = \tfrac{1}{2}(1000\ \mathrm{kg/m^3})(9.81\ \mathrm{N/kg})(30\ \mathrm{m})(25\ \mathrm{m})^2$$

$$= \boxed{9.20 \times 10^7\ \mathrm{N}}$$

Conceitos

- Uma forma alternativa de expressar a massa específica de uma substância (sólido ou fluido) é comparála com um valor de referência aceito, tipicamente a massa específica máxima da água, ρH20 (1.000 kg/m3 a 4°C(277K)). Desse modo, a *gravidade específica*, ou *densidade relativa**, SG, de uma substância é expressa como

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{H_2O}}$$

- Por exemplo, a SG do mercúrio é tipicamente 13,6 — o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água.

- O *peso específico*, γ, de uma substância é outra propriedade útil da matéria. Ele é definido como o peso de uma substância por unidade de volume e dado como

$$\gamma = \frac{mg}{V} \rightarrow \gamma = \rho g$$

- Por exemplo, o peso específico da água é aproximadamente 9,81 kN/m^3.

Relação básica pressão-altura da estática dos fluidos

$$\boxed{\Delta P = \gamma \Delta h}$$

14-3 Medidores de Pressão

Objetivos do Aprendizado

14.06 Saber como um barômetro mede a pressão atmosférica.

14.07 Saber como um barômetro de tubo aberto mede a pressão manométrica de um gás.

- A Fig. 14-5 mostra dois *barômetros de mercúrio*
- Se a diferença de altura entre a interface ar-mercúrio e o nível de mercúrio na cuba é *h*,

$$p_0 = \rho g h \quad \textbf{Eq. (14-9)}$$

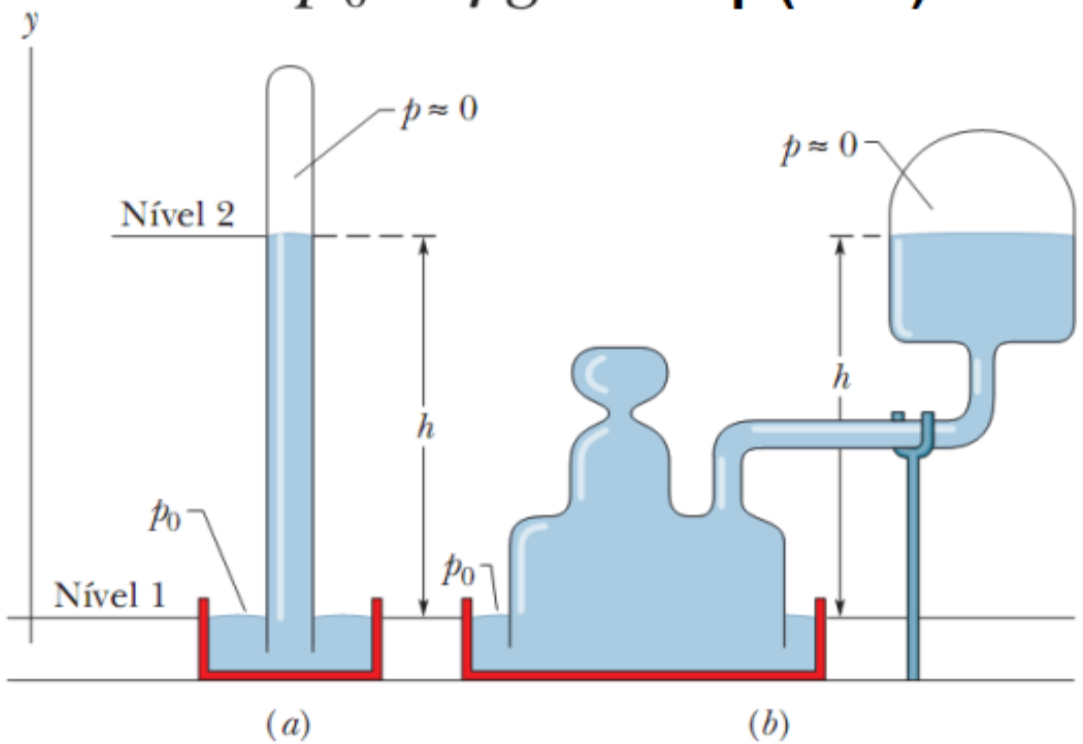


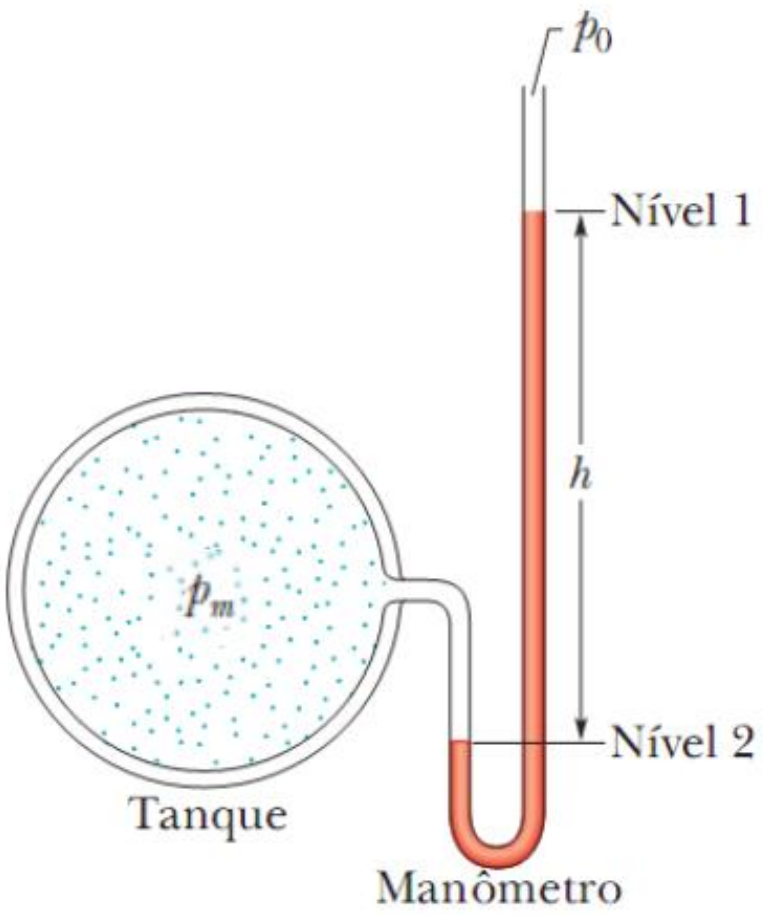
Figura 14-5

- A altura da coluna de mercúrio é a única variável no segundo membro da Eq. 14-9; a área da seção reta não influi no resultado
- A altura da coluna de mercúrio é numericamente igual à pressão em torr apenas se
  - o barômetro estiver em um local onde o valor de *g* é 9,80665 m/s^2
  - a temperatura do mercúrio for 0 °C

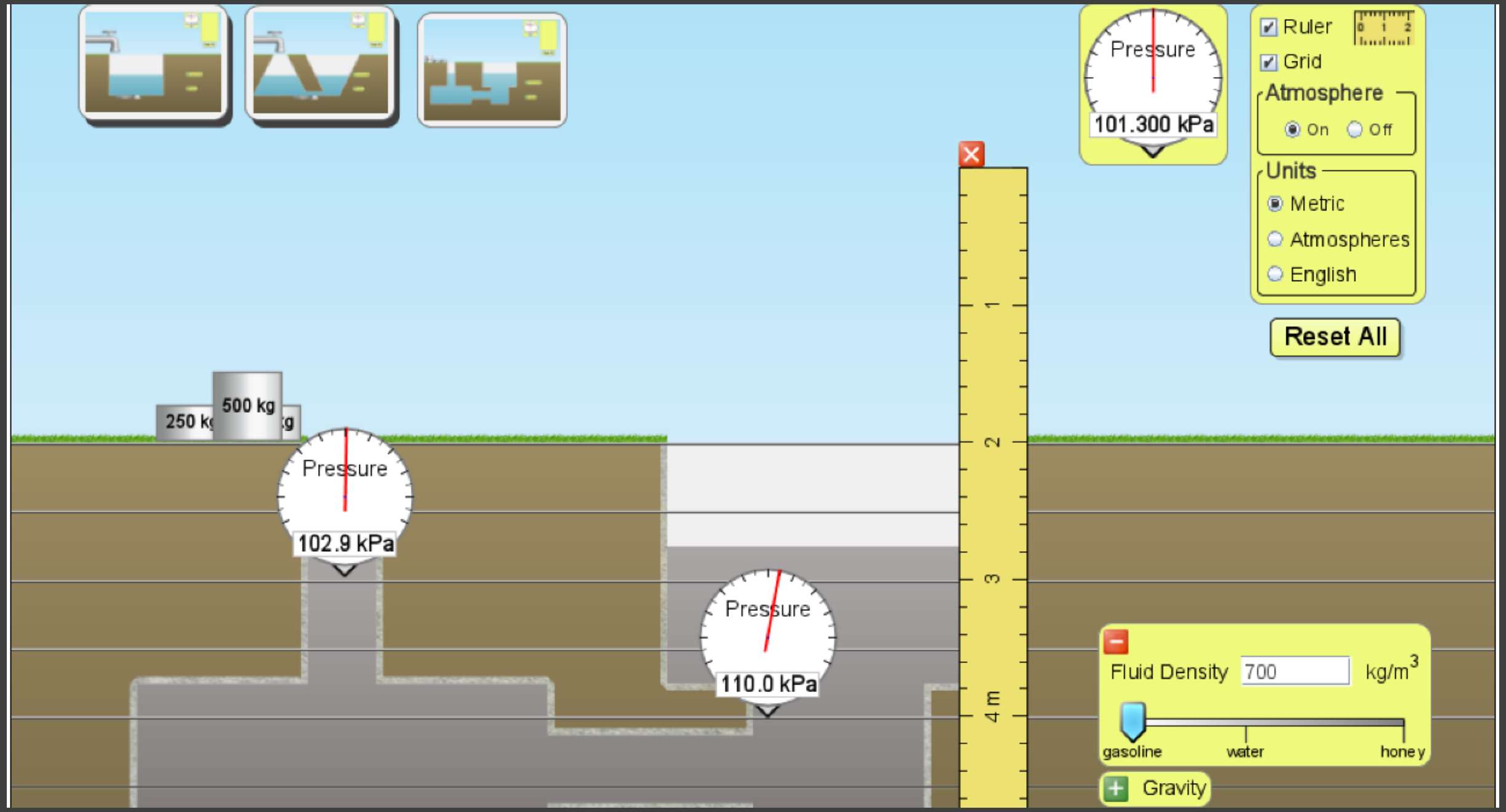
- A pressão manométrica é proporcional a *h*, a diferença de altura entre as duas interfaces:

$$p_m = p - p_0 = \rho g h \qquad \textbf{Eq. (14-10)}$$

- A pressão manométrica pode ser positiva ou negativa, dependendo de se a pressão que está sendo medida for maior ou menor que a pressão atmosférica



A Fig. 14-6 mostra um *manômetro de tubo aberto*


Pressure
101.300 kPa
Ruler
Grid
Atmosphere
On
Off
Units
Metric
Atmospheres
English
Reset All
250 kg
500 kg
Pressure
102.9 kPa
Pressure
110.0 kPa
1
2
3
4 m
Fluid Density
700
kg/m3
gasoline
water
honey
Gravity

14-4 O Princípio de Pascal

Objetivos do Aprendizado

14.08 Conhecer o princípio de Pascal.

14.09 Relacionar o deslocamento e área do êmbolo de entrada ao deslocamento e área do êmbolo de saída de um macaco hidráulico.

- O **princípio de Pascal** diz respeito à transmissão de pressão por um fluido incompressível:

> Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.

- Considere um cilindro com fluido (Fig. 14-7)

- Se p_{ext} aumenta, p em todos os pontos também aumenta

$$\Delta p = \Delta p_{ext} \qquad \textbf{Eq. (14-12)}$$

- Δp não depende de h

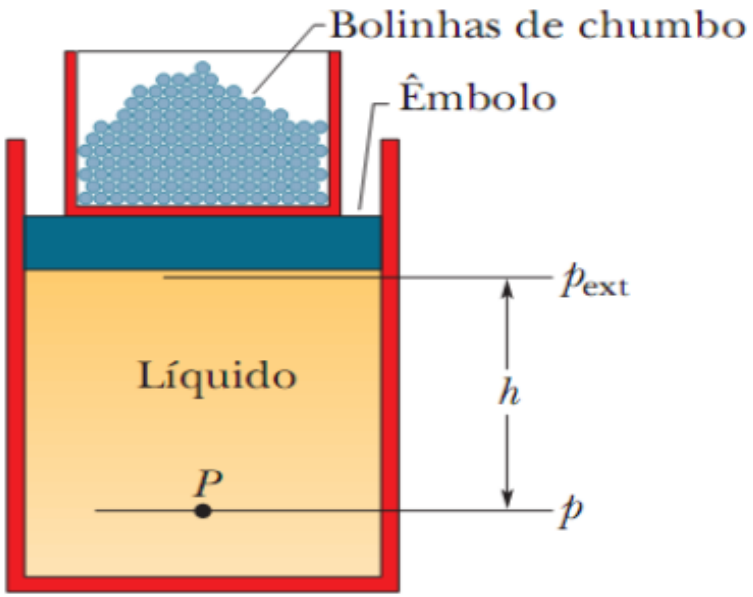


Figura 14-7

- Explica o funcionamento do macaco hidráulico
- A relação entre as forças de entrada e de saída é dada por

$$F_s = F_e \frac{A_s}{A_e} \quad \textbf{Eq. (14-13)}$$

- A relação entre os deslocamentos de entrada e saída é dada por

$$d_s = d_e \frac{A_e}{A_s} \quad \textbf{Eq. (14-14)}$$

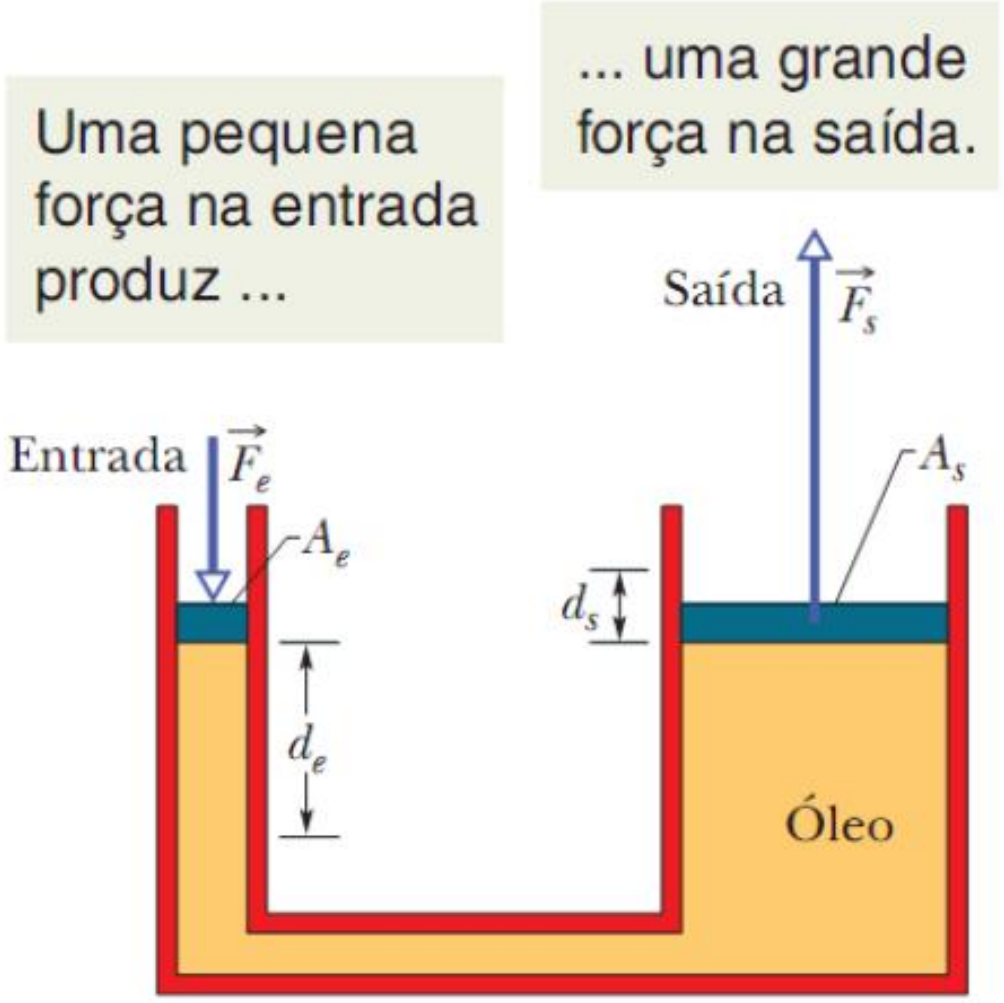


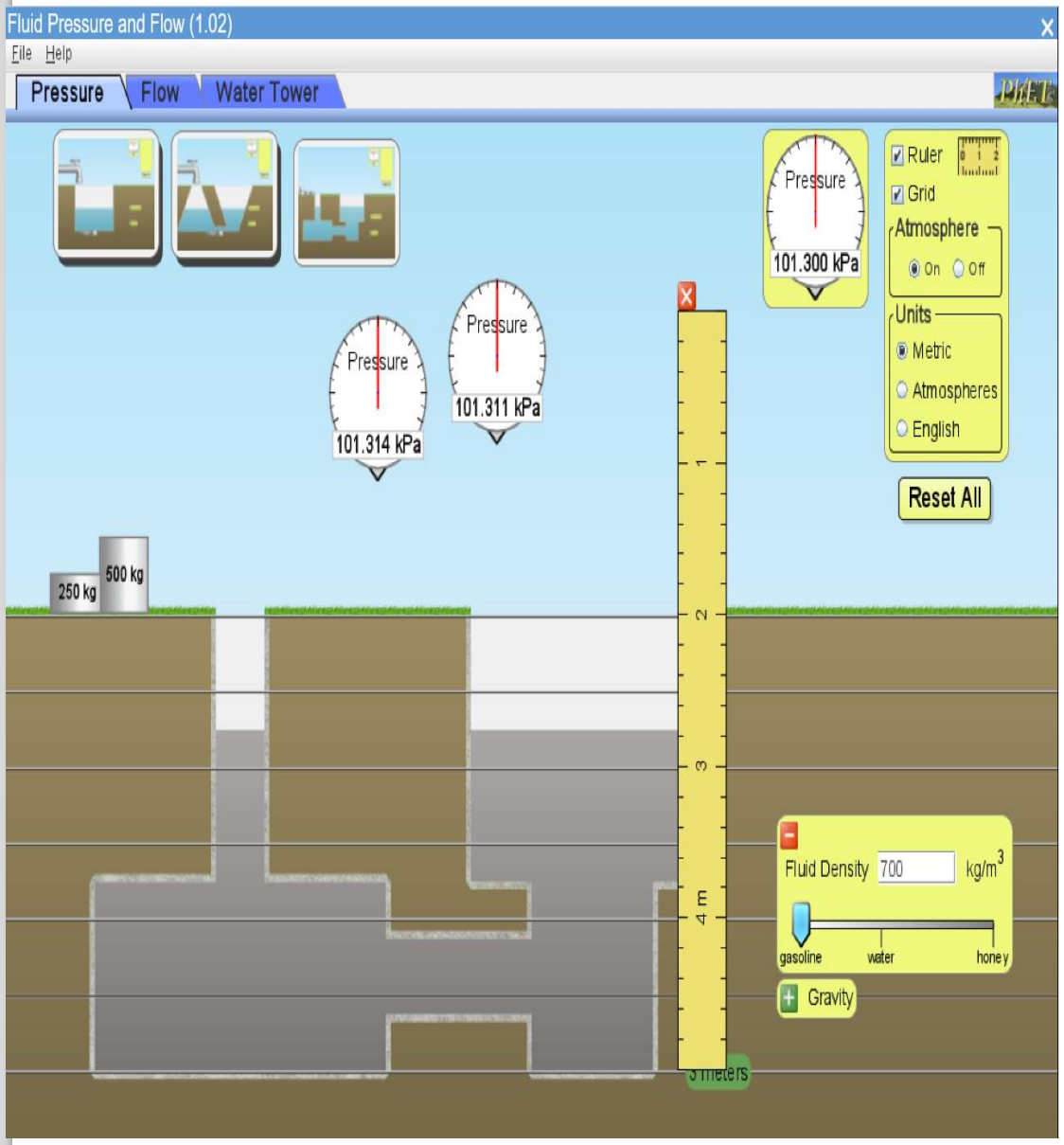
Figura 14-8

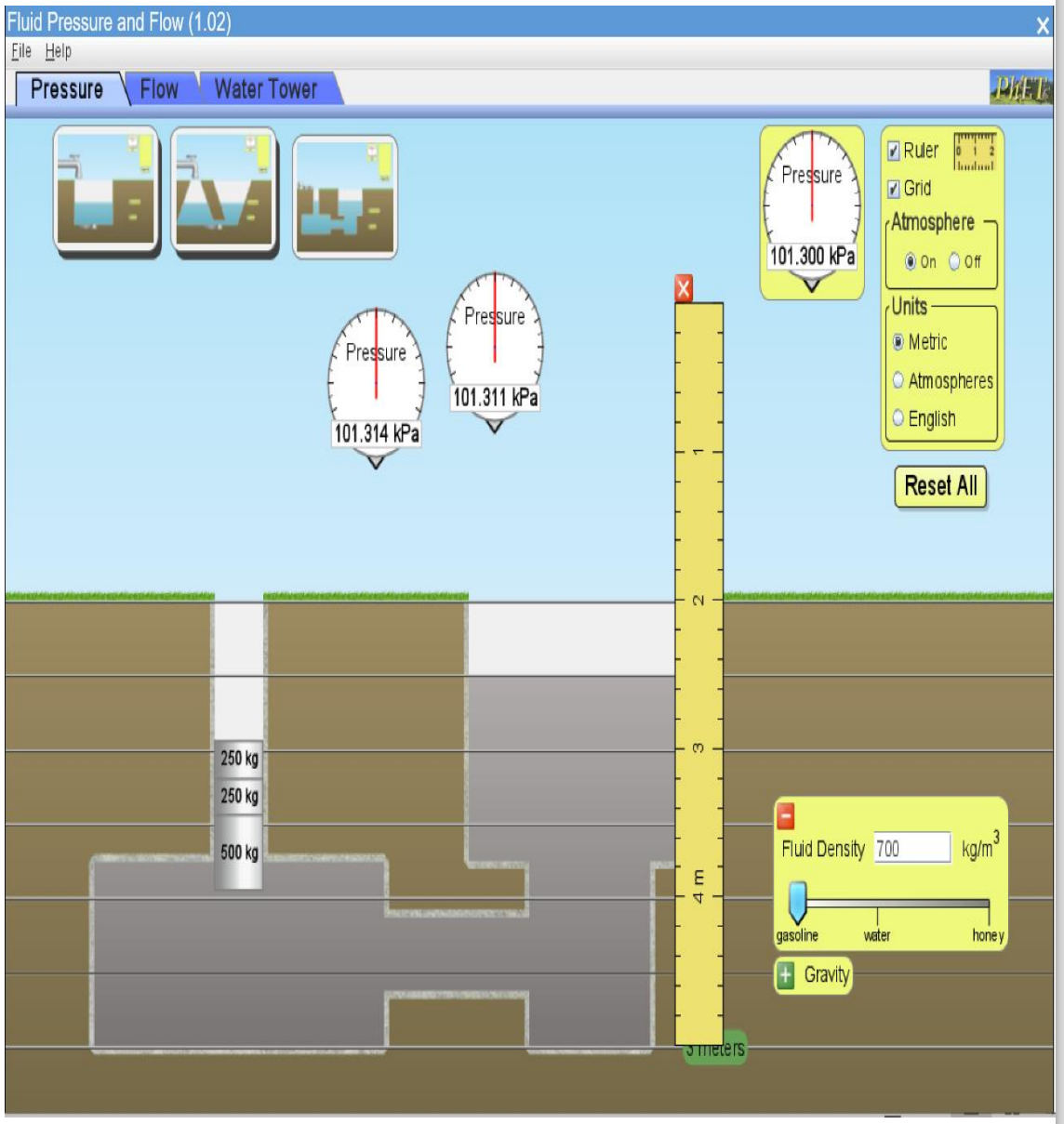
- O trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada é igual ao trabalho realizado pelo êmbolo de saída:

$$W = F_s d_s = \left(F_e \frac{A_s}{A_e}\right)\left(d_e \frac{A_e}{A_s}\right) = F_e d_e \qquad \textbf{Eq. (14-15)}$$

- A vantagem do macaco hidráulico é que:

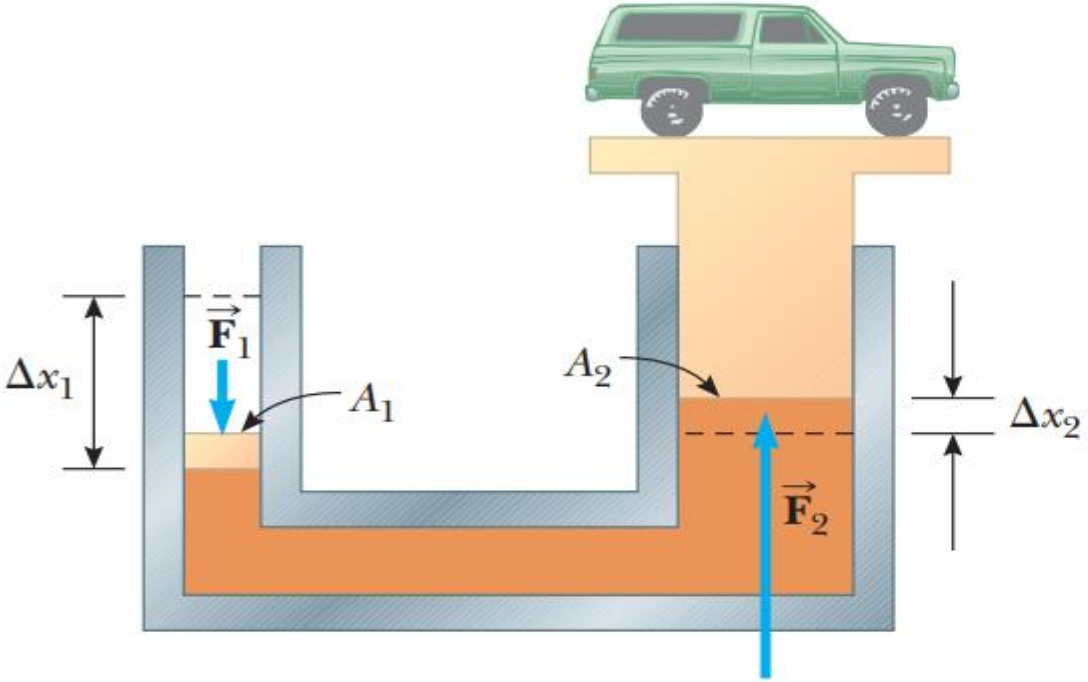
Com um macaco hidráulico, uma força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância menor.


Fluid Pressure and Flow (1.02)
File Help
Pressure
Flow
Water Tower
PhET
Pressure
101.300 kPa
Pressure
101.311 kPa
Pressure
101.314 kPa
Ruler
Grid
Atmosphere
On
Off
Units
Metric
Atmospheres
English
Reset All
250 kg
500 kg
1
2
3
4 m
Fluid Density
700
kg/m3
gasoline
water
honey
Gravity

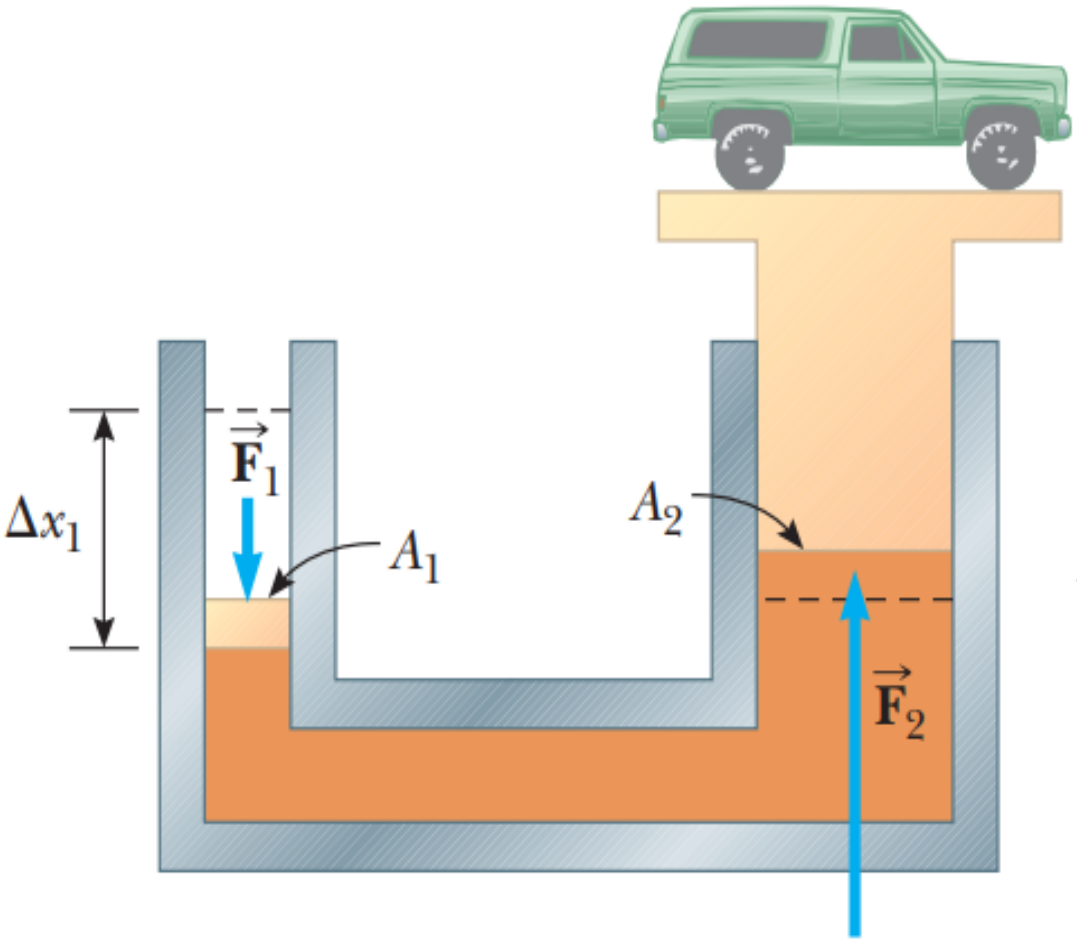

Fluid Pressure and Flow (1.02)
File Help
Pressure
Flow
Water Tower
PhET
Pressure
101.300 kPa
Pressure
101.311 kPa
Pressure
101.314 kPa
Ruler
Grid
Atmosphere
On
Off
Units
Metric
Atmospheres
English
Reset All
250 kg
250 kg
500 kg
1
2
3
4 m
Fluid Density
700
kg/m3
gasoline
water
honey
Gravity

Elevador de carros

- Em um elevador de carros em uma estação de serviço, o ar comprimido exerce uma força sobre um pequeno pistão que tem seção transversal circular e raio de 5,00 cm. Essa pressão é transmitida por um líquido a um pistão que tem um raio de 15,0 cm. Que força o ar comprimido deve exercer para levantar um carro pesando 13.300 N? Que pressão do ar produz essa força?



David Frazier



$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

$$F_1 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)F_2 = \frac{\pi(5.00 \times 10^{-2}\ \text{m})^2}{\pi(15.0 \times 10^{-2}\ \text{m})^2}(1.33 \times 10^4\ \text{N})$$

$$= \boxed{1.48 \times 10^3\ \text{N}}$$

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{1.48 \times 10^3\ \text{N}}{\pi(5.00 \times 10^{-2}\ \text{m})^2}$$

$$= \boxed{1.88 \times 10^5\ \text{Pa}}$$